PROJEKT-PASS

eFahrtenbuch TCO (Familie Liese-Held)

Projektname	eFahrtenbuch TCO (Familie Liese-Held)
Urheber	Jakobus Claudius Digitalensis (+KI-Claude)
Status	aktiv
Live seit	05.07.2026
Dokument zuletzt aktualisiert	18.10.2026
Nächste Prüfung fällig	15.11.2026

1 Ausgangslage & Absicht

Welches Problem sollte gelöst werden? Für wen? Was war der Auslöser?

Familie Liese-Held fährt zwei Elektroautos (Leapmotor B10 'BIO-Leapy' und Leapmotor T03 'Leapy') und wollte die echten laufenden Kosten pro gefahrenem Kilometer sehen, nicht nur die Stromrechnung. Die App ist ein gemeinsames, PIN-geschütztes Ladeprotokoll: jeder Ladevorgang wird mit Ladekarte, kWh, Preis, Kilometerstand und Standort erfasst, daraus berechnet die App laufend die TCO (Total Cost of Ownership) je Fahrzeug und für den Haushalt insgesamt (Ladekosten + Leasing + Versicherung + Investitionen + wiederkehrende Kosten, geteilt durch die gefahrenen Kilometer). Ursprünglich eine statische HTML-Datei, vom 05.07.2026 bis 08.10.2026 als Next.js-App auf Vercel mit Upstash Redis, seit 08.10.2026 auf dem eigenen netcup-Server (Next.js als abgeschotteter Dienst, PostgreSQL), damit beide Haushaltsmitglieder vom Handy aus eintragen können.

2 Funktionsumfang

Funktion	Kurzbeschreibung
Menü	Leiste unten wie in VitalCoach: Übersicht · Planung · Statistik · Historie · Einstellungen; der aktive Punkt hebt sich ab, die Schnellwahl B10/t03 zum Erfassen bleibt überall
Ladevorgang erfassen	Formular pro Fahrzeug (B10/T03) mit Datum, /kWh-Preis der Sitzung, Ladekarte, km-Stand, Ladestation (GPS-Suche + Adress-Fallback), Reichweite vorher/nachher, Dauer, kWh, Preis, Notiz; Preis wird automatisch aus kWh x dem für diese Sitzung eingetragenen /kWh-Preis berechnet, unabhängig von der gewählten Ladekarte. Der km-Stand wird beim Öffnen automatisch geschätzt: sobald die aktuelle Restreichweite eingetragen ist, rechnet die App den letzten bekannten km-Stand plus die seither laut Reichweiten-Differenz gefahrenen Kilometer vor (Fallback: einfach der letzte bekannte km-Stand, z.B. bei der allerersten Ladung eines Fahrzeugs); eigene Eingaben werden dabei nie überschrieben. Gamification: sanfter grüner Glow am Preisfeld beim automatischen Ausfüllen, spielerische eMobilität-Erfolgsmeldung und grün pulsierender Kartenrahmen samt kleinem Konfetti-Regen in den App-Farben in der Historie, sobald eine Erfassung vervollständigt wird

Funktion	Kurzbeschreibung
TCO-Berechnung	Laufende /km-Kennzahl je Fahrzeug und Haushalt aus Ladekosten, Leasing, Versicherung, Investitionen (36 Monate abgeschrieben) und wiederkehrenden Kosten. Der aktuelle km-Stand (ODO) steht direkt unter der /km-Anzeige; die aufklappbaren Detailwerte (TCO/Monat, TCO gesamt, Ladekosten, Leasing+Versicherung, wiederkehrende Kosten, Investitionen) stehen als zweispaltige Tabelle (Bezeichnung / Wert). Darunter je Auto ein Countdown der Leasing-Freikilometer (Freikilometer/Jahr × Laufzeit minus gefahrene km seit Übergabe) mit Abweichung vom zeitanteiligen Plan
Lade-Historie	Je Auto eine Spalte (links B10, rechts t03), Monat per schwebender Leiste, Wischen oder Pfeiltasten; die Ladevorgänge nach Kalenderwochen gegliedert (Ladedauer | km | Ladekosten | kWh, Tagespunkte Mo-So, aktuelle Woche offen). Einträge editierbar per Antippen, farbcodierte Reichweiten-Anzeige; Einträge ab dem 15.08.2026 ohne 'Nach'-Werte zeigen ein rot pulsierendes 'unvollständig'-Badge und öffnen beim Antippen direkt den 'Nach'-Bereich
Ladekarten & Tarife	Verwaltung der genutzten Ladekarten; dient nur noch statistischen Zwecken, kein Euro-Tarif mehr hinterlegbar und keine Kopplung mehr an die Preisberechnung
Fixkosten & Investitionen	Erfassung von Leasingraten, Versicherung, Anschaffungen (abgeschrieben) und Abos je Fahrzeug oder Haushalt
Export	PDF- und Excel-Export der Monats- und Gesamtübersicht (SheetJS/jsPDF im Client)
Zugriffsschutz	Gemeinsamer Haushalts-PIN (kein Login pro Person), Daten liegen zentral in PostgreSQL auf dem eigenen Server
Monatsübersicht	Je Monat und Auto: TCO je km und Laden je km, Kostenring mit Symbolen und Trendpfeilen (antippen: Details zur Kategorie bzw. Statistik mit Vormonat, Minimum, Maximum), aufklappbar Euro-Beträge, kWh und Ladezeit; dazu Haushalts-TCO je km, Summen und ein Balken im Vergleich zum stärksten Monat
Entwicklerbereich	Versteckt hinter 5x Antippen der Versionsnummer: Notizblock mit Diktat, Wünsche (bearbeiten, löschen, exportieren, als erledigt abhaken), Versionsverlauf, Richtlinie der Benennung, Tastenkürzel, Kurzanleitung für Entwickler und der Bauplan (technischer Aufbau als Schiff)
Planung	Strecke zwischen zwei Adressen (Freitext mit Vorschlägen bzw. Suche, aktueller Standort, gespeicherte Orte, Hin- und Rückfahrt; ohne Routendienst km von Hand). Je Auto die Zusatzkosten (Strecke × Ladekosten je km der letzten 90 Tage) und der Vollkosten-Anteil (× TCO je km), dazu der Vorschlag, welches Auto die Leasing-Freikilometer am besten ausnutzt (mehr Puffer gegenüber dem Plan; bei Gleichstand weniger Ladestopps, dann günstiger), Ladestopps aus typischer und zuletzt erfasster Reichweite und das Mehrkilometer-Risiko. Ein noch nicht übergebenes Auto (B10) wird ausgegraut
Monitoring (Bauplan Teil 3)	Im Entwicklerbereich unter Bauplan: aktuelle Kennzahlen (Version, Laufzeit, Datenbank- und Datensatzgröße, Ladevorgänge, Fehler, Aufrufe des Routendienstes, letzte Sicherung, Codezeilen, Endpunkte, Abhängigkeiten), Verlaufskurven mit Meilensteinen und eine Tabelle der Tageswerte. Ein Zeitplan-Dienst auf dem Server (systemd-Timer) schreibt jede Nacht um 23:50 und bei jedem Deploy einen Schnappschuss; nach 90 Tagen werden Tageswerte zu Monatswerten. Codezeilen für die Zeit davor sind aus der Git-Historie rekonstruiert
Ladering	In der Wochenansicht zeigt ein Ring um jeden Ladetag den Ladestand vor dem Laden (gelb) und das Geladene (grün); Maßstab für 100 % sind die als voll" markierten Ladevorgänge (Haken bei Reichweite neu"), sonst die höchste erfasste Reichweite
Laden abschließen	Ist ein Ladevorgang unvollständig, pulsiert der Knopf des Autos (Akku + Laufzeit) und über dem Menü steht Laden abschließen!" mit Startzeit; Antippen öffnet direkt Nach", langes Drücken startet einen neuen Ladevorgang

Funktion	Kurzbeschreibung
Leasingjahre	Gesamt-Leasingkilometer ÷ Leasingjahre = Jahreskontingent von Stichtag zu Stichtag mit Übertrag; Countdown in der Box oben, Gesamtübersicht per Tipp auf die Zahl, Grundlage für die Begründung in der Planung
Kosten einer Route	km × Ø Verbrauch (kWh/100 km, Fixkosten) × Ø Strompreis der erfassten Ladevorgänge; je Etappe und gesamt, mit So gerechnet"
Mehr-/Minderkilometer-Staffel	Je Auto Preis je Mehr- und Minderkilometer, optionale 2. Stufe ab einer Gesamt-km-Schwelle und Freibetrag (Standard 2.500 km); genutzt für das Mehrkilometer-Risiko in der Planung und die Prognose zum Vertragsende in der Gesamtübersicht der Leasingjahre
Fahrzeug-Stammdaten	Einstellungen Fahrzeug-Stammdaten: Modell, Farbe, Kennzeichen, FIN, Leasinggeber, Vertragsnummer, Händler, Hauptfahrer:in und berechnetes Leasingende; reine Information ohne Rechnung, sensible Felder abgedeckt bis anzeigen"; persönliche Werte nur im Datensatz hinter dem PIN

3 Abhängigkeiten

3.1 Hosting

Was	Wo / URL
Haupt-Hosting	Eigener netcup-VPS (Debian 13), derselbe Server wie VitalCoach und VoiceNotes: Next.js als systemd-Dienst unter eigenem Systembenutzer 'efahrtenbuch' mit Sandbox (Bewertung 1.1 'OK'), Code root-eigen unter /opt/efahrtenbuch, Port 8020 nur auf 127.0.0.1, Caddy als Reverse-Proxy mit automatischem HTTPS
Adresse	https://efahrtenbuch.<Server-IP>.nip.io (nip.io statt eigener Domain, wie VitalCoach/VoiceNotes; genaue Adresse im Caddy-Eintrag /etc/caddy/efahrtenbuch.caddy)
Deploy	Vom PC: bash server/deploy.sh (Tests, Build, Upload, Probelauf auf Port 8021, Umschalten, automatischer Rückweg)
Alt (bis 08.10.2026)	Vercel - https://efahrtenbuch-tco.vercel.app zeigt nur noch einen Umzugshinweis und nimmt nichts mehr an; Abschalten durch den Urheber offen

3.2 Beteiligte Dienste

Dienst	Zweck	Kritikalität
netcup VPS	Server für Web-App, API und Datenbank	kritisch
PostgreSQL 17 (auf dem Server)	Einziger Datenspeicher - der komplette Datensatz als JSON in efahrtenbuch_db, Tabelle app_data; eigene Rolle, nur diese darf sich verbinden	kritisch
Caddy (auf dem Server)	HTTPS-Zertifikate (Let's Encrypt) und Weiterleitung an die App	kritisch
GitHub	Quellcode-Repository darkjak2026/efahrtenbuch-tco (öffentlich - deshalb steht die Server-Adresse nicht im Code)	kritisch
GraphHopper (München)	Planung: Straßenentfernung und Adressvorschläge; Abfrage über den eigenen Server, Schlüssel nur dort (GRAPHHOPPER_API_KEY). Free-Tarif: 500 Credits/Tag, nur private Nutzung, ohne Garantie. Start und Ziel bzw. der Suchtext gehen an den Dienst	nice-to-have (ohne Schlüssel km von Hand)

Dienst	Zweck	Kritikalität
OpenRouteService (Uni Heidelberg, EU)	Ersatz-Routendienst für die Planung, falls nur dessen Schlüssel (ORS_API_KEY) eingetragen ist; Anmeldung war im Oktober 2026 zeitweise gestört	nice-to-have
Open Charge Map API	Ladestationssuche per GPS beim Erfassen eines Ladevorgangs (direkt vom Handy)	nice-to-have (Adress-Fallback ohne diesen Dienst)
OpenStreetMap / Nominatim	Adress-Fallback beim Erfassen (Straße/PLZ/Ort) und Adresssuche in der Planung auf Knopfdruck (keine Vorschläge beim Tippen - Nutzungsregeln von Nominatim)	nice-to-have
SheetJS (xlsx) / jsPDF	Client-seitig per <script> von cdnjs eingebunden, für Excel-/PDF-Export	nice-to-have (nur Export betroffen)
Spracherkennung des Browsers (Web Speech API)	Diktat im Notizblock des Entwicklerbereichs; die Sprachaufnahme geht dabei an den Browser-Hersteller (bei Chrome: Google). Ohne Unterstützung im Browser wird das Mikrofon ausgeblendet	nice-to-have
Vercel / Upstash Redis (alt)	Bis 08.10.2026 Hosting und Datenspeicher; Vercel zeigt nur noch den Umzugshinweis, Upstash hält den alten Stand bis zur Löschung	abzuschalten

3.3 Tools, Accounts & Zugangsdaten

Kein Klartext-Passwort - nur der Hinweis, WO es hinterlegt ist.

Dienst	Account / E-Mail	Passwort hinterlegt in
netcup VPS	Zugang wie VitalCoach: ~/.ssh/config Alias 'vitalcoach', Benutzer jakob	Passwort-Manager des Urhebers / SSH-Schlüssel im Windows-ssh-agent
Datenbank-Rolle efahrtenbuch	Zufallspasswort, nur auf dem Server	/etc/efahrtenbuch/efahrtenbuch.env (700/600 root)
App-Zugriffs-PIN (Haushalt)	gemeinsamer PIN für Familie Liese-Held	/etc/efahrtenbuch/efahrtenbuch.env auf dem Server, lokal .env.local
GitHub	darkjak2026	unklar - siehe offene_punkte
Vercel (alt)	darkjak2026 (Team jakob-s-projects18)	unklar - siehe offene_punkte
Upstash Redis (alt)	über die Vercel-Integration	Vercel-Projekteinstellungen / .env.local
GraphHopper (Free-Tarif)	Konto des Urhebers auf graphhopper.com	API-Schlüssel nur in /etc/efahrtenbuch/efahrtenbuch.env (GRAPHHOPPER_API_KEY, 600 root); Konto-Login: unklar - siehe offene_punkte

3.4 Datenschutz & Sicherung

DSGVO-Status	-
Speicherort der Daten	Seit 08.10.2026 auf dem eigenen netcup-VPS (Rechenzentrum in Österreich, EU): PostgreSQL, nur über localhost erreichbar, eigene Rolle. Bis 08.10.2026 bei Upstash (Region nie geklärt), dort liegt der alte Stand bis zur Löschung. GPS-Koordinaten gehen beim Erfassen direkt vom Handy an Open Charge Map und OpenStreetMap.

AVV-Stand	Für den Server gilt der netcup-AV-Vertrag, den der Urheber am 05.09.2026 im Customer Control Panel abgeschlossen hat (siehe VitalCoach-Projekt-Pass); er umfasst alle Daten auf dem VPS. Für Upstash/Vercel nie geklärt - entfällt mit dem Löschen der alten Daten.
Backup-Strategie/-Ort	Seit 08.10.2026: nächtlich um 03:30 pg_dump von efahrtenbuch_db im gemeinsamen Sicherungsskript des Servers (~/scripts/backup_db.sh, Quelle im VitalCoach-Repo), 30 Tage unter /var/backups/vitalcoach-postgres, Abholung auf den PC durch hole_backups.ps1 (VitalCoach\Backups). Zusätzlich der manuelle JSON-Export in der App.
Lizenz/Nutzungsrecht	nicht zutreffend

4 Änderungsprotokoll

Datum	Version	Änderung
05.07.2026	1.0.00	Neu: Projekt gestartet: Migration der bisherigen statischen HTML-Version zu Next.js + Upstash Redis auf Vercel; Ladeprotokoll, TCO-Berechnung, PIN-Schutz, PDF/Excel-Export aufgebaut
31.08.2026	2.12.00	Neu: Der km-Stand-Vorschlag beim Anlegen eines neuen Ladevorgangs ist jetzt klüger: statt einfach den letzten bekannten km-Stand zu wiederholen, rechnet die App ihn aus dem km-Stand und der erreichten Reichweite der letzten abgeschlossenen Ladung plus der seither laut aktueller Restreichweite gefahrenen Kilometer vor. Ohne ausreichende Vorgeschichte (z.B. erste Ladung eines Fahrzeugs) bleibt es beim bisherigen, einfachen Vorschlag.
31.08.2026	2.13.00	Design: TCO-Kacheln überarbeitet: der aktuelle km-Stand (ODO) steht jetzt direkt und immer sichtbar unter der /km-TCO-Anzeige, statt versteckt in den aufklappbaren Details. Die Detailwerte (TCO/Monat, TCO gesamt, Ladekosten, Leasing+Versicherung, wiederkehrende Kosten, Investitionen) erscheinen dort jetzt als zweispaltige Tabelle (Bezeichnung links, Wert rechts) statt als Fließtext.
31.08.2026	2.14.00	Behoben: Schriftgröße in dieser neuen Detail-Tabelle verkleinert und Zeilenumbruch mitten im Wert unterbunden, weil lange Bezeichnungen/Beträge sonst abgeschnitten wurden (die Kachel blendet überstehenden Text aus, statt ihn umzubrechen).
16.10.2026	2.48.00	Neu: Mehr- und Minderkilometer mit Staffel: je Auto eine optionale 2. Stufe ab einer Gesamt-km-Schwelle und ein Freibetrag (Standard 2.500 km, so viele km Abweichung bleiben frei). Die Planung rechnet das Mehrkilometer-Risiko einer Fahrt damit, die Gesamtübersicht der Leasingjahre (Tipp auf die km-Zahl) zeigt eine Prognose zum Vertragsende: beim bisherigen Tempo ca. X km und ca. Y Nachzahlung bzw. Erstattung. Neuer Bereich Fahrzeug-Stammdaten" unter Einstellungen (Modell, Farbe, Kennzeichen, FIN, Leasinggeber, Vertragsnummer, Händler, Hauptfahrer:in, berechnetes Leasingende); Kennzeichen, FIN und Vertragsnummer bleiben abgedeckt, bis man anzeigen" tippt. BIO-Leapy am 16.10.2026 übergeben, Vertragsdaten beider Autos eingetragen.
16.10.2026	2.48.00	Behoben: Ein übergebenes Auto ohne Ladedaten (z. B. am Übergabetag) bleibt in der Planung nicht mehr ausgegraut - die Kachel zeigt Leasingkilometer und Preis folgt".
16.10.2026	2.48.00	Härtung: Persönliche Vertragsdaten (Beträge, Kennzeichen, FIN, Vertragsnummern) kommen nur über eine lokale, per .gitignore ausgeschlossene Datei und das Skript server/vertragsdaten_einspielen.sh in den Datensatz - mit Probelauf, Sicherung (pg_dump) und Feld-für-Feld-Vergleich vorher/nachher; vorhandene abweichende Werte werden nur gemeldet, nie still überschrieben.

Datum	Version	Änderung
15.08.2026	2.0.00	Neu: Eingabedialog grundlegend überarbeitet: automatische Datum-/Zeitvorschläge, Fahrzeug-Schnellwahl mit 'Vor'/'Nach dem Laden'-Ansicht, Reichweite in km statt Akku-%, automatische Preisberechnung aus Ladekarte x kWh, GPS-Adressauflösung statt Rohkoordinaten, farbcodierte Reichweiten-Anzeige in der Historie; Bugfix an der Preis-Automatik (blieb nach dem ersten Berechnen stumm hängen)
15.08.2026	2.1.00	Neu: Preisberechnung im 'Vor'-Dialog umgestellt: statt eines fest bei der Ladekarte hinterlegten Tarifs wird jetzt pro Ladevorgang ein eigener /kWh-Preis eingetragen, aus dem der Sitzungspreis berechnet wird. Die Ladekarten-Tarife (Ladekarten verwalten) sind dadurch von der Preisberechnung entkoppelt und dienen nur noch statistischen Zwecken; die Euro-Tarif-Eingabe dort wurde entfernt.
15.08.2026	2.2.00	Neu: Lade-Historie zeigt jetzt ein rot pulsierendes 'unvollständig'-Badge samt rot pulsierendem Kartenrahmen bei Einträgen, deren 'Nach'-Werte (Reichweite/kWh) noch fehlen - relevant, weil zwischen Vor- und Nach-Eintrag oft Stunden oder Tage liegen.
15.08.2026	2.3.00	Design: Lade-Historie ist jetzt immer ausgeklappt statt eingeklappt zu starten, damit alle Ladevorgänge inkl. 'unvollständig'-Markierung sofort ohne Klick sichtbar sind.
15.08.2026	2.4.00	Behoben: 'unvollständig'-Markierung gilt nur noch für Einträge ab dem 15.09.2026 - ältere Einträge ohne 'Nach'-Werte werden nicht mehr markiert, da diese Regel erst ab diesem Stichtag gilt.
15.08.2026	2.5.00	Behoben: Stichtag der 'unvollständig'-Regel korrigiert: 15.09.2026 war ein Vertipper, richtig ist 15.08.2026 (der Tag der Einführung) - sonst hätte die Markierung erst einen Monat später überhaupt greifen können.
15.08.2026	2.6.00	Neu: Antippen eines 'unvollständig'-Eintrags in der Lade-Historie öffnet den Bearbeiten-Dialog jetzt direkt im 'Nach'-Bereich, statt im 'Vor'-Bereich zu starten - die fehlende Erfassung lässt sich so ohne Umweg vervollständigen.
15.08.2026	2.7.00	Neu: Kleine Gamification als Belohnung fürs vollständige Erfassen ergänzt: das Preisfeld pulsiert sanft grün, sobald es sich selbst befüllt; eine zufällige eMobilität-Erfolgsmeldung ersetzt beim Vervollständigen die normale Speicher-Meldung; der Dialog schließt automatisch, und der Eintrag bekommt mit 2 Sekunden Verzögerung einen grün pulsierenden Rahmen samt kleinem Konfetti-Regen in den App-Farben, sobald er sich in die Lade-Historie einsortiert hat. Eine Notiz lässt sich weiterhin jederzeit nachträglich ergänzen.
15.08.2026	2.8.00	Neu: Hinweis im 'Nach'-Bereich ergänzt, der erklärt, warum sich der Preis (nicht) automatisch bildet: bei gesetztem /kWh-Preis wird dieser grün angezeigt ('Der kWh-Preis wurde ... festgelegt'), sonst erscheint ein roter Hinweis ('kein kWh-Preis eingegeben') mit einem Link, der direkt ins /kWh-Feld im (sonst eingeklappten) 'Vor'-Bereich springt und dieses fokussiert. Behebt Verwirrung, wenn Einträge über 'Nach' begonnen oder vervollständigt werden, ohne dass zuvor ein /kWh-Preis eingetragen wurde.
15.08.2026	2.9.00	Design: Die 'Vor'/'Nach'-Zwischenauswahl beim Antippen der B10/t03-Schnellwahlkreise entfällt: ein Tap öffnet den Eingabedialog jetzt direkt im 'Vor'-Bereich, da die Navigation zwischen Vor und Nach innerhalb des Dialogs selbst (samt Hinweisen und Direktlink) inzwischen intuitiv genug ist.
15.08.2026	2.10.00	Design: Lesbarkeit des Satz-Eingabetexts ('Unser ... wird am ...') im 'Vor'-Bereich verbessert: Grundtext jetzt hell-weiß und fett statt gedämpftem Grau; die eingebetteten Eingabefelder/Icons (Datum, GPS-Button) sitzen durch mehr Zeilenhöhe und vertikale Zentrierung jetzt sauber auf der Textzeile statt darunter zu hängen.
15.08.2026	2.11.00	Design: Die eingebetteten Datenfelder im Satz-Eingabetext (Fahrzeug, Datum, Ladestation, km-Stand) sind jetzt exakt gleich formatiert wie der übrige Satztext (hell-weiß, fett) statt in einer eigenen Akzentfarbe abzustechen - einheitlicheres, durchgehend gut lesbares Schriftbild.

Datum	Version	Änderung
09.10.2026	2.41.00	Neu: Offene Ladevorgänge fallen sofort auf - der Knopf des Autos (B10/t03) pulsiert rot, zeigt einen sich füllenden Akku und die Zeit seit Ladebeginn (bei mehreren offenen eine Zahl); über dem Menü steht je Auto eine Zeile Laden abschließen!" mit der Startzeit (HH:MM). Antippen von Knopf oder Zeile öffnet den neuesten offenen Ladevorgang direkt in Nach" (Dauer schon vorgeschlagen), langes Drücken auf den Knopf startet einen neuen Ladevorgang. Die Startzeit wird dafür beim Erfassen von Vor" jetzt mitgespeichert; ältere offene Ladevorgänge zeigen stattdessen ihr Datum.
09.10.2026	2.42.00	Neu: Die Menüpunkte lassen sich durch seitliches Wischen wechseln (Reihenfolge wie im Menü unten); in der Lade-Historie wechselt Wischen auf den Spalten weiterhin den Monat. Version und Urheber stehen nur noch unter Einstellungen (dort auch der Zugang zum Entwicklerbereich).
09.10.2026	2.42.00	Design: Übersicht - /km" steht direkt hinter dem Betrag in derselben Schrift; 623 km" heißt jetzt Bisher 623 km gefahren", Laden" heißt Ladekosten bisher".
09.10.2026	2.42.00+design.01	Design: Kopfbox der Übersicht - Preis mit zwei Nachkommastellen (0,18 /km") und dahinter TCO/Alltime"; hinter dem Namen nur noch das Modell ((B10)" statt (Leapmotor B10)"), damit nichts unschön umbricht; der km-Stand steht jetzt als 24.333 km (ODO)".
09.10.2026	2.42.00+design.02	Design: Übersicht - unter dem Monatswert steht jetzt TCO im Monat Oktober" (der laufende Monat) statt nur TCO im Monat".
09.10.2026	2.42.00+design.03	Design: Kopfbox der Übersicht - das Modell steht in derselben Schrift wie der Name, mit /" getrennt (Leapy / T03", BIO-Leapy / B10").
09.10.2026	2.42.00+design.04	Design: Übersicht - TCO im Oktober" statt TCO im Monat Oktober" und Bisher 461 km im Oktober gefahren".
09.10.2026	2.42.00+design.05	Design: Übersicht - km und Ladekosten des Monats stehen jetzt in zwei ganzen Sätzen: Bisher wurden im Oktober 461 km mit dem BIO-Leapy gefahren. Dafür wurden 95,11 für das Laden ausgegeben."
09.10.2026	2.42.01	Härtung: Die Schriften (Space Grotesk, Inter, JetBrains Mono) liegen jetzt fest im Projekt (app/fonts) statt beim Bauen von Google Fonts geladen zu werden. Der Build braucht dafür kein Internet mehr und bricht nicht mehr ab, wenn Google kurz nicht antwortet. Aussehen unverändert.
09.10.2026	2.43.00	Neu: Die Planung rechnet jetzt echte Straßenentfernungen über GraphHopper (Schlüssel auf dem Server eingetragen; geprüft: Halle Marktplatz - Leipzig Hbf 40,2 km, 38 min). Adressvorschläge beim Tippen erscheinen zuerst in der Nähe - beim Ziel rund um den Start, sonst rund um den letzten Ladeort.
09.10.2026	2.44.00	Neu: Leasingkilometer in Jahreskontingenten - die Gesamtkilometer des Leasings werden durch die Leasingjahre geteilt (Leapy: 37.500 km ÷ 3 = 12.500 km je Jahr, Stichtag 28.11.). Die Box oben zählt das laufende Kontingent bis zum Stichtag herunter (heute: noch 1.104 km für 50 Tage); übrige oder zu viel gefahrene km wandern ins nächste Jahr. Ein Tipp auf die Zahl öffnet ein Fenster mit den Gesamtkilometern und allen Leasingjahren. Die Planung begründet ihren Vorschlag jetzt mit Leasingkilometern (Im 1. Leasingjahr bleiben bis zum Stichtag 28.11.2026 noch 1.104 Leasingkilometer - nach dieser Fahrt 1.024"). Beim Leapy ist der km-Stand bei Übergabe (0 km) eingetragen.

Datum	Version	Änderung
09.10.2026	2.45.00	Neu: Planung aufgeräumt (Variante C aus den Mockups). Eingabe: Start und Ziel als zusammenhängende Route mit zum Tauschen, gespeicherte Orte nur noch einmal als Sterne, Umschalter Einfache Fahrt | Hin & zurück", km selbst eingeben nur noch per Link. Ergebnis: eine Route aus zwei Etappen (Hin- und Rückfahrt getrennt berechnet), je Auto eine schmale Kachel mit Linie und Wendepunkt, Kosten je Etappe und gesamt - gerechnet mit dem aktuellen TCO/Alltime-Wert des Autos (Leapy heute 0,32 /km), aufklappbar So gerechnet". Darüber eine Zeile mit der Empfehlung, darunter Bis zum [Stichtag] verbleiben nach dieser Fahrt noch [km]". Auf der Planungsseite sind die Knöpfe B10/t03 und die Zeilen Laden abschließen!" ausgeblendet.
09.10.2026	2.46.00	Neu: Die Planung rechnet nur noch mit den Ladekosten: Ladekosten seit Übergabe ÷ gefahrene km (Leapy heute 1.017,16 ÷ 11.396 km = 0,089 /km; 80 km 7,14). Leasing, Versicherung und Abos verteilen sich auf alle Fahrten des Monats und zählen für eine einzelne Route nicht mehr. So gerechnet" zeigt die Rechnung mit den echten Zahlen.
09.10.2026	2.47.00	Neu: Die Planung rechnet mit Verbrauch × Strompreis: Ø Verbrauch je Auto als fester Wert in den Fixkosten (neues Feld, Leapy: 13 kWh/100 km, über 11 Monate ermittelt) mal Ø Strompreis aller erfassten Ladevorgänge (Leapy derzeit 0,60 /kWh). 80 km kosten damit ca. 6,28 . Ohne eingetragenen Verbrauch rechnet sie ersatzweise mit Ladekosten ÷ km.
08.10.2026	2.31.00	Neu: Die Kostenaufteilung je Auto ist jetzt ein Satz Fitnessringe statt eines geteilten Rings - jede Kostenart hat ihren eigenen Ring (Länge = Anteil an den Monatskosten), Symbol am Ringanfang, Trendpfeil am Bogenende. Einen Ring antippen hebt ihn hervor und zeigt Betrag, Anteil, Vormonat und Trend; das in der Mitte öffnet wie bisher die Statistik mit Vormonat, Minimum und Maximum. So bleiben auch kleine Posten wie Abos gut sichtbar.
08.10.2026	2.31.00	Design: Heller Kopfbereich bis zur Mitte der Monatsleiste - jedes Auto steht jetzt auf seiner eigenen Karte (B10 links, t03 rechts), der dunkle Hintergrund beginnt erst unter der Monatsleiste.
08.10.2026	2.32.00	Neu: Die Ladevorgänge eines Monats sind je Auto nach Kalenderwochen (Mo-So) gegliedert, neueste Woche oben (Variante D aus dem Wochen-Mockup, angelehnt an den Kontoauszug in VitalCoach). Jede Woche zeigt in einer Zeile Ladedauer | gefahrene km | Ladekosten (fett) | kWh und darunter sieben Tagespunkte Mo-So - farbig, wo geladen wurde (Zahl = Anzahl), der heutige Tag umrandet. Die aktuelle Woche ist aufgeklappt, die anderen per Antippen.
08.10.2026	2.33.00	Neu: In den Fixkosten gibt es je Auto das Feld 'Freikilometer gesamt laut Vertrag'. Ist es ausgefüllt, rechnet der Freikilometer-Countdown damit statt mit 'pro Jahr × Laufzeit'. Beim Leapy eingetragen: Leasing vom 28.11.2025 bis 28.11.2028 (36 Monate, letzte Rate am 28.10.2028), Gesamtlaufleistung 37.500 km.
08.10.2026	2.33.00	Behoben: Die Leasingrate wurde ohne Ende weitergezählt. Jetzt zählen genau so viele Raten wie die Laufzeit Monate hat, ab dem Monat der Übergabe (Leapy: 36 Raten von November 2025 bis Oktober 2028, im November 2028 keine Rate mehr) - in den Monatskarten, im PDF-Monatsauszug und in den TCO-Karten oben.
08.10.2026	2.34.00	Neu: Umzug auf den eigenen netcup-Server. Die App läuft dort als abgeschotteter Dienst (eigener Systembenutzer, Sandbox), die Daten liegen in PostgreSQL statt bei Upstash, mit nächtlicher Sicherung und Abholung auf den PC. Speichern von zwei Handys gleichzeitig ist jetzt echt atomar geschützt. Neue Adresse: efahrtenbuch.<Server-IP>.nip.io (PIN einmal neu eingeben, Lesezeichen anlegen); die alte Vercel-Adresse zeigt nur noch einen Umzugshinweis und nimmt nichts mehr an. Alle 31 Ladevorgänge, Fixkosten, Investitionen und Wünsche wurden übernommen und Feld für Feld verglichen.

Datum	Version	Änderung
08.10.2026	2.35.00	Design: Leere Wochen nehmen kaum noch Platz weg - aufeinanderfolgende Wochen ohne Ladevorgang stehen zusammen in einer schmalen Kachel (z. B. 'KW 42 | KW 43 | KW 44 · noch leer'). Die aktuelle und die vergangenen Wochen tragen vor 'KW' die Nummer der Woche im Monat (die Woche mit dem 1. ist Woche 1).
08.10.2026	2.35.01	Design: Leere Wochen in der Zukunft heißen jetzt 'liegt in der Zukunft' statt 'noch leer'.
08.10.2026	2.36.00	Neu: Menü unten wie in VitalCoach (Übersicht · Planung · Statistik · Historie · Einstellungen) mit Aufteilung aller bisherigen Inhalte. Neuer Menüpunkt Planung: Strecke zwischen zwei Adressen (mit aktuellem Standort, gespeicherten Orten und Hin-/Rückfahrt) - je Auto die echten Zusatzkosten (Strom) und der Vollkosten-Anteil, dazu der Vorschlag, mit welchem Auto die Leasing-Freikilometer am besten ausgenutzt werden, mit Ladestopps und Mehrkilometer-Risiko. In den Fixkosten neu: Mehr- und Minderkilometer laut Vertrag, in den Einstellungen die gespeicherten Orte. Die Entfernung berechnet OpenRouteService über den eigenen Server; bis der Schlüssel eingetragen ist, wird sie von Hand eingegeben.
08.10.2026	2.37.00	Neu: Monitoring im Bauplan (Teil 3): der Server misst jetzt jede Nacht um 23:50 und bei jedem Update den Zustand der App (Version, Laufzeit, Größe von Datenbank und Datensatz, Zahl der Ladevorgänge, Fehler, Aufrufe des Routendienstes, Ergebnis der nächtlichen Sicherung, Codezeilen) und speichert ihn als Tageswert (Tabelle metrics_history). Im Entwicklerbereich unter Bauplan stehen die aktuellen Werte als Kacheln, dazu Verlaufskurven mit den Meilensteinen der App und eine Tabelle aller Schnappschüsse. Abfrage nur mit PIN, ohne Geheimnisse.
08.10.2026	2.37.00+design.01	Design: Die Woche im Monat vor KW" in der Historie steht jetzt als schlichte Zahl in derselben Schrift (z. B. 2. KW 41") statt in einem farbigen Kreis.
08.10.2026	2.37.00+design.02	Design: Der Hinweis Fahrt planen ..." auf der Übersicht entfällt - die Planung erreicht man über das Menü unten.
08.10.2026	2.38.00	Neu: Eingabemaske neu (Kombination aus Mockup 2 und 5): oben das freigestellte Auto in einer Plakette mit Fortschrittsring, darunter Schritt für Schritt immer nur ein Feld - Enter oder Weiter" springt zum nächsten. Vor" hat einen rot pulsierenden Rahmen (Aktion), Nach" einen ruhig grünen (Entspannung), hinterlegt in der Farbe des Autos. Neue Bezeichnungen: Bitte vor dem Laden ausfüllen", Restreichweite vor dem Laden" (zuerst, der Cursor steht dort), Gesamtkilometer (ODO) vor dem Laden", Kosten pro kWh an dieser Säule" (nur zwei Cent-Ziffern, 0," steht schon da; ab 1 /kWh umschaltbar), Benutzte Ladekarte an dieser Säule", Dauer Ladevorgang"; Reichweite neu" und die Notiz (mit Beispielen) bekommen eigene Zeilen. Der erkannte Text heißt Das habe ich erkannt:" und nennt auch die Restreichweite. Ist der Ladevorgang mit Nach" vollständig, erscheint beim Speichern eine Konfetti-Fontäne mit alles eingetragen". Die Ladekarte Kreditkarte" heißt jetzt AdHoc Kreditkarte" (auch in allen bisherigen Ladevorgängen).
08.10.2026	2.38.00	Behoben: Auf der Übersicht stand Ladevorgange unvollständig" statt Ladevorgänge".
08.10.2026	2.38.01	Behoben: Bei Dauer Ladevorgang" steht die Stunde wieder immer auf 0 (Wunsch aus Notizen vom 07.10.2026 umgesetzt, war mit der neuen Maske verloren gegangen). Die 0 bleibt überschreibbar, der Cursor startet direkt in den Minuten.
08.10.2026	2.38.01+design.01	Design: In der Eingabemaske sitzt der t03 so in der Plakette, dass beide Scheinwerfer zu sehen sind. In der Historie heißen die Wochen jetzt 1. Woche (KW 40)", 2. Woche (KW 41)" ...; künftige Wochen stehen in Klammern, haben einen Rahmen wie die übrigen Wochen und den Hinweis Wochen liegen in der Zukunft" (bei einer einzelnen Woche Woche liegt in der Zukunft").
08.10.2026	2.38.01+design.02	Design: Der B10 ist in der Plakette der Eingabemaske näher herangeholt - wie beim t03 füllt jetzt die Front mit beiden Scheinwerfern die Blase.

Datum	Version	Änderung
08.10.2026	2.39.00	Neu: Ladering in der Wochenansicht - um jeden Ladetag liegt ein schmaler Ring: gelb bis zum Ladestand vor dem Laden, grün das, was geladen wurde; bei 100 % ist der Ring geschlossen, der Startpunkt bleibt als Strich sichtbar. Zwei Ladevorgänge an einem Tag ergeben zwei Ringe. Weil das Auto keine Prozent zeigt, gibt es bei Reichweite neu" den Haken Akku ist voll geladen (100 %)": die Reichweite der letzten (bis zu drei) Vollladungen ist der Maßstab für 100 % (passt sich Sommer/Winter an); vor der ersten Vollladung zählt die höchste bisher erfasste Reichweite. Die Tagespunkte sind dafür etwas größer (20 statt 14 Pixel).
08.10.2026	2.39.00	Design: In der Eingabemaske sitzt die Blase mit dem Auto jetzt am Rand (B10 links, t03 gespiegelt rechts), der Titel daneben; Hintergrund und Leuchtrahmen beginnen erst auf Höhe des ersten Kästchens.
08.10.2026	2.39.00+design.01	Design: Eingabemaske kompakter - sie passt jetzt ohne Scrollen auf den Handybildschirm. Der Titel (Bitte vor dem Laden ausfüllen" bzw. Nach dem Laden") steht in der Karte direkt über dem ersten Schritt, die Blase mit dem Auto ragt am Rand hinein, der Zähler sitzt mittig darunter. Die App dahinter wird unscharf, damit die Maske im Vordergrund steht.
08.10.2026	2.39.00+design.02	Design: Das habe ich erkannt" ist enger gesetzt - die Felder im Satz (Fahrzeug, Datum, Ladestation) sind nur noch so breit wie ihr Text, der GPS-Knopf ist kleiner, die Zeilen enger (4 statt 6 Zeilen).
08.10.2026	2.39.00+design.03	Design: Der Hinweis ... wurde zuletzt bei einem ODO von ... geladen" in der Eingabemaske entfällt.
08.10.2026	2.40.00	Neu: Die Planung nutzt jetzt GraphHopper (München, Free-Tarif für private Nutzung) für Straßenentfernung und Adressvorschläge, weil die Anmeldung bei OpenRouteService gestört war. OpenRouteService bleibt als Ersatz, falls nur dessen Schlüssel eingetragen ist. Unter der berechneten Strecke steht, welcher Dienst gerechnet hat. Den Schlüssel trägt der Urheber selbst auf dem Server ein (graphhopper_schluessel.sh).
07.10.2026	2.26.00	Neu: Monatsübersicht zeigt jetzt auch die gefahrenen Kilometer des Monats, als Summe und je Auto (berechnet aus den km-Ständen (ODO) der Ladevorgänge). Wunsch aus Notizen vom 18.09.2026 umgesetzt.
07.10.2026	2.26.00	Neu: Im 'Nach'-Bereich steht 'geladene kWh' jetzt als erstes Feld und der Cursor springt beim Öffnen direkt hinein (Wunsch aus Notizen vom 01.10.2026 umgesetzt). Beim Bearbeiten zeigt das Stunden-Feld der Dauer '0' statt leer zu bleiben (Wunsch aus Notizen vom 07.10.2026 umgesetzt).
07.10.2026	2.26.00	Behoben: Die km im Monat zählten eine Ladung am letzten Tag des Monats nicht mit (Zeitzonen-Verschiebung); betraf auch die km-Angaben im PDF/Excel-Monatsauszug.
07.10.2026	2.26.00	Neu: Entwicklerbereich nach dem neuen Standard umgebaut: Zugang über 5x Antippen der Versionsnummer, Notizblock mit Diktat per Mikrofon (wenn der Browser es kann) und Speichern per Klick oder Strg+Enter, Wünsche mit Bearbeiten/Löschen (mit Rückfrage) und Exportieren, eingeklappter Versionsverlauf (Ver. | Datum | Art | Kurzbeschreibung), Richtlinie der Benennung, Tastenkürzel, 'Schließen' über volle Breite. Ein ungespeicherter Entwurf geht beim Schließen nicht verloren. Die Versionsnummer hat nur noch eine Quelle (dieses Änderungsprotokoll) und das neue Format 2.26.00.
07.10.2026	2.26.00	Neu: 'Bauplan eFahrtenbuch' im Entwicklerbereich: der technische Aufbau der App erklärt an einem Schiff (antippbare Grafik, mitlaufende Bauteile-Leiste, Beschreibung, Bauteile, Glossar, Kopieren-Knöpfe). Inhalt in docs/technisch/bauplan.json. Das Monitoring folgt mit dem Umzug auf den eigenen Server.

Datum	Version	Änderung
07.10.2026	2.27.00	Neu: Monatsübersicht umgebaut (Variante B aus den Mockups): je Auto eine Karte in seiner Farbe (B10 lila, t03 hellblau) mit den neuen Kennzahlen 'TCO je km' (alle Kosten des Monats geteilt durch die gefahrenen km) und 'Laden je km' (nur Ladekosten je km), gefahrenen km und einem Balken, woraus sich die Kosten zusammensetzen. Antippen klappt die Euro-Beträge auf; beide Karten lassen sich unabhängig nebeneinander aufklappen. Darunter Energie, Ladekosten und Ladezeit mit Aufteilung je Auto sowie der TCO je km für den Haushalt (nur wenn beide Autos km haben). Abos 'Beide, 50/50' zählen je zur Hälfte, Kosten ohne Fahrzeug nur im Haushaltswert.
07.10.2026	2.27.00+design.01	Design: Neues Kopfbild aus zwei Hälften - links der B10 (lila), rechts der t03 (hellblau), wie die Karten darunter; in der Mitte gehen beide Bilder weich ineinander über. Das alte Kopfbild (3 MB) entfällt, die neuen Bilder sind zusammen rund 250 KB.
07.10.2026	2.28.00	Neu: Die App ist zweigeteilt - links alles zum B10, rechts alles zum t03, der Hintergrund geht in der Mitte fließend von Lila in Hellblau über. Neu ist ein Countdown der Leasing-Freikilometer je Auto (t03 13.000 km/Jahr, B10 15.000 km/Jahr, je 36 Monate): verbleibende km groß, Balken gefahren/übrig mit Markierung, wo man zeitanteilig stehen dürfte, und 'über/unter Plan'. Die Monatsauswahl der Lade-Historie ist jetzt eine schwebende Leiste mit Schatten (Monat , Monat antippen öffnet eine Übersicht, Wischen und Pfeiltasten wechseln den Monat), darunter die Ladevorgänge in zwei Spalten je Auto. Die Schnellwahlknöpfe stehen jetzt in Fahrzeugfarbe auf der Seite ihres Autos. In den Fixkosten gibt es dafür drei neue Felder je Auto: Freikilometer/Jahr, Laufzeit in Monaten, km-Stand bei Übergabe.
07.10.2026	2.29.00	Neu: Die Monatsauswahl reicht jetzt automatisch bis zum spätesten Leasingende der beiden Autos (Übergabedatum + Laufzeit aus den Fixkosten) statt fest bis Oktober 2028 - z. B. beim Leapy mit Leasingbeginn 28.11.2025 bis November 2028. Auch Export und erlaubter Datumsbereich beim Erfassen richten sich danach.
07.10.2026	2.29.00	Behoben: Der letzte Tag des Zeitraums (z. B. 31.10.2028) ließ sich beim Erfassen nicht auswählen (Zeitzonen-Verschiebung).
07.10.2026	2.29.00+design.01	Design: Mehr Platz - die TCO-Karten oben sind nach dem km-Stand (ODO) eingeklappt (Leasing-Countdown und Details per 'Details anzeigen'), die Monatskarten je Auto nach der Kostengrafik (kWh, Ladezeit und Beträge per Antippen). Der Freikilometer-Balken ist jetzt als Tank klar abgegrenzt (Rand und Innenschatten, plastische Füllung).
07.10.2026	2.30.00	Neu: Die Kostenaufteilung je Auto ist jetzt ein Ring (Lade-Ring, Variante 4 aus den Mockups) mit Symbolen in den Segmenten - Stecker = Laden, Bank = Leasing, Schild = Versicherung, mit Uhr = Abos, Werkzeugkasten = Investitionen - und je Segment einem Trendpfeil in 10°-Stufen (gegen den Ø der letzten 3 Monate, je 5 % 10° steiler, hoch = teurer/rot, runter = günstiger/grün). Ein Segment antippen dreht es nach oben und zeigt in der Mitte Betrag, Anteil, Vormonat, Trend und wo der Wert zwischen Minimum und Maximum liegt; die Mitte antippen öffnet die Statistik aller Kategorien mit aktuellem Wert, Vormonat, minimalem und maximalem Wert (Betrag und Anteil, jeweils mit Monatsletztem TT.MM.JJ).
07.07.2026	1.0.00	Behoben: Stichtag-Kilometerstände je Fahrzeug ergänzt, km-Berechnung korrigiert (höchster bekannter Wert statt Differenz), Absturz beim Excel-Export behoben (Monatsblattnamen kollidierten über Jahresgrenzen)
01.09.2026	2.15.00	Neu: Verstecktes Menü ergänzt: 5x Antippen der Zeile mit Copyright/Version im Fußbereich öffnet ein Fenster mit dem Änderungsprotokoll (aufklappbare Einträge, jeweils Datum/Version zuerst, Erklärung erst beim Antippen) und einer Notizliste für eigene Ideen zu künftigen Funktionen (Feature-Request-Notizbuch), die automatisch mit Datum und Uhrzeit versehen werden.

Datum	Version	Änderung
01.09.2026	2.16.00	Neu: Kilometerstand (ODO) beim Erfassen eines Ladevorgangs grundlegend umgestellt: er steht jetzt als eigenes, an erster Stelle stehendes Eingabefeld ganz oben und muss von Hand eingetragen werden - die bisherige automatische Schätzformel wurde vollständig entfernt. Der Satztext übernimmt den eingetragenen Wert nur noch zur Anzeige. Zusätzlich zeigt die Lade-Historie jetzt pro Eintrag den ODO-Stand zum Ladezeitpunkt sowie die seit dem letzten Laden gefahrenen Kilometer an.
01.09.2026	2.17.00	Design: Reihenfolge im versteckten Menü (5x Antippen der Versionszeile) getauscht: 'Ideen für später' steht jetzt oben, das Änderungsprotokoll darunter.
01.09.2026	2.18.00	Design: Symbol beim Feld 'Restreichweite' im 'Vor'-Bereich getauscht: statt des Straßen-Symbols steht dort jetzt ein Batterie-Symbol mit niedrigem Füllstand, das besser zu 'Reserve' passt.
01.09.2026	2.19.00	Design: Beschriftungen über den Eingabefeldern im 'Vor'/'Nach'-Bereich um 20% vergrößert und näher an die Felder herangerückt (weniger Abstand zwischen Beschriftung und Eingabefeld).
01.09.2026	2.20.00	Neu: Testmodus ergänzt: der Link .../?testmode=1 öffnet die App ohne PIN-Abfrage mit einem vollständigen, frei erfundenen Datensatz für den gesamten Leasingzeitraum (Juli 2026 - Oktober 2028). Gut sichtbares gelbes Band oben markiert den Modus; nichts davon wird gespeichert, die echten Daten bleiben unberührt (technisch: Automatisches Speichern in die Datenbank ist in diesem Modus komplett abgeschaltet).
01.09.2026	2.21.00	Neu: Testmodus realistischer gemacht: statt 2-5 jetzt 8-14 Ladevorgänge pro Fahrzeug und Monat für t03 (entspricht dem echten August), b10 bekommt davon abgeleitet ein Viertel weniger Ladevorgänge.
01.09.2026	2.22.00	Härtung: Ergebnisse eines Stresstests behoben: (1) Speichern von zwei Geräten gleichzeitig überschreibt sich nicht mehr stillschweigend gegenseitig, sondern zeigt eine deutliche Warnung mit Neu-laden-Knopf; (2) ein fehlgeschlagenes Speichern (z.B. schwaches Netz) wird jetzt gemeldet statt unbemerkt zu bleiben; (3) alle vier Lösch-Aktionen (Ladevorgang, Ladekarte, Investition, wiederkehrende Kosten) fragen jetzt vorher nach statt sofort zu löschen; (4) doppeltes, sehr schnelles Antippen von 'Speichern' kann keinen Ladevorgang mehr doppelt anlegen; (5) ein Datum außerhalb des unterstützten Zeitraums (07/2026-10/2028, z.B. Zahlendreher im Jahr) wird jetzt abgelehnt statt still im falschen Monat zu landen; (6) das Ladestation-Feld hat jetzt wie die Notiz eine Längenbegrenzung; (7) ein kaputter/leerer Speicher-Aufruf kann die Datenbank nicht mehr versehentlich auf Leerzustand zurücksetzen.
01.09.2026	2.23.00	Härtung: Ergebnisse eines zweiten, breiteren Stresstests (Alltags-Bedienfehler) behoben: (1) Fahrzeug und km-Stand sind beim Speichern jetzt Pflichtfelder wie schon die Ladekarte; (2) negative Zahlen (Leasingrate, kWh, Preise, km) werden beim Eintippen jetzt herausgefiltert statt akzeptiert zu werden; (3) Reichweite 'nachher' kleiner als 'vorher' wird jetzt abgelehnt; (4) der Stichtag bei Fixkosten hat jetzt dieselben Datumsgrenzen wie die Erfassungsmaske; (5) km-Stände mit führenden Nullen werden jetzt sauber als Zahl angezeigt (Anzeige und PDF-Export); (6) eine wiederhergestellte Sicherung verwirft jetzt unbekannte Monate statt sie unsichtbar mitzuschleppen; (7) ein noch nicht gespeicherter Eintrag warnt jetzt beim Schließen/Neuladen der Seite, bevor er verloren geht; (8) blockierter Browser-Speicher (z.B. strenger Inkognito-Modus) führt nicht mehr zum Absturz, sondern einfach zur PIN-Abfrage; (9) zwei fast identische Ladevorgänge (gleiches Fahrzeug/Datum/km-Stand) werden jetzt vor dem Speichern angesprochen. Außerdem: Ladekarten-Duplikate durch Groß-/Kleinschreibung werden erkannt, der 'Zurück'-Knopf schließt jetzt den Bearbeiten-Dialog statt die App zu verlassen, mehrfaches Falsch-Eintippen des PIN wird nach 5 Versuchen kurz gebremst, und Testmodus-Exportdateien sind jetzt als 'TESTMODUS_' gekennzeichnet.

Datum	Version	Änderung
01.09.2026	2.24.00	Härtung: 'Bus-Faktor'-Härtung: im versteckten Menü (5x Antippen der Versionszeile) gibt es jetzt einen dritten, eingeklappten Abschnitt 'Für Entwickler - in 7 Minuten wieder einsteigen' mit einer kompakten technischen Kurzanleitung (Architektur, wo die Daten liegen, bekannte Eigenheiten, Links zur vollständigen Doku) - falls jemand ganz ohne Vorwissen die Weiterentwicklung übernehmen muss.
01.09.2026	2.25.00	Neu: Notizen im versteckten Ideen-Notizbuch lassen sich jetzt selbst per Häkchen als 'erledigt' markieren, mit automatischem Zeitstempel (wird durchgestrichen dargestellt) - vorher konnte der Status nur bei der nächsten Doku-Aktualisierung gesetzt werden.

5 Aktualisierungs-Rhythmus

Alle 3 Monate prüfen, ob Abschnitt 2-4 noch stimmen.

Offene Punkte / unklar

Wo genau die Passwörter/2FA für die Vercel- und GitHub-Accounts (darkjak2026) hinterlegt sind, ist der KI nicht bekannt - bitte von Jakob ergänzen (Passwort-Manager?).
Vercel-Projekt abschalten und die Upstash-Datenbank löschen (Urheber, im jeweiligen Dashboard). Die alte Adresse zeigt seit 08.10.2026 nur noch den Umzugshinweis.
dsgvo_status ist noch nicht bewertet (auf Wunsch leer gelassen). Speicherort und AVV sind seit dem Umzug geklärt (eigener Server, netcup-AVV).
BIO-Leapy: Ø Verbrauch (kWh/100 km) in den Fixkosten eintragen, sobald der Bordcomputer nach einigen Wochen verlässliche Werte zeigt - bis dahin rechnet die Planung mit Ladekosten ÷ km.
Monitoring: bei Gelegenheit eine Benachrichtigung, wenn die nächtliche Sicherung oder der Schnappschuss ausfällt (bisher nur sichtbar im Bauplan).
GraphHopper: wo ist der Konto-Login (E-Mail/Passwort) hinterlegt? Im Projekt-Pass unter accounts ergänzen (nur den Ort, kein Passwort).